



La desigualdad aparece sola: mecánica estadística del dinero en un modelo de intercambio aleatorio

*Luis Alberto Román Verde*¹

Asesor: [Nombre del asesor]¹

¹*luis.roman4456@alumnos.udg.mx*

Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara

Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

Resumen

Se estudia, como trabajo introductorio, el modelo de intercambio aleatorio de Drăgulescu y Yakovenko, que trata a las personas de una economía como las moléculas de un gas y al dinero como su energía. En el modelo, N personas empiezan con exactamente la misma cantidad de dinero y realizan intercambios al azar en los que el dinero total se conserva y nadie puede endeudarse. Se muestra, primero contando de manera exacta todos los repartos posibles y después con una simulación numérica de 2000 personas y 4×10^6 intercambios, que el sistema pasa espontáneamente de la igualdad perfecta a una distribución exponencial de Boltzmann, $P(m) \propto e^{-m/T}$, donde la “temperatura” T es el dinero promedio por persona. La entropía crece hasta su valor máximo y el coeficiente de Gini sube de 0 a 0.508 ± 0.004 , en acuerdo con el valor teórico ≈ 0.51 (exactamente $1/2$ para dinero continuo). El resultado no depende del número de personas, del dinero inicial ni de la regla concreta de intercambio. Se explica por qué los estados de poco dinero son los más probables: cada moneda que acumula una persona reduce exponencialmente las formas en que el resto puede repartirse el dinero. Los datos del modelo son simulados. Como primera prueba de la hipótesis de que la desigualdad real excede la que produciría el azar, se comparó la predicción con datos reales del Banco Mundial para los diez países más desiguales y México. En los países más desiguales el 10 % más rico recibe entre 38 y 47 % del ingreso, frente al 33 % del modelo, mientras que el 10 % más pobre recibe más que en el modelo; la diferencia la paga la clase media. Por último, se simuló un crecimiento anual de 10 % tomando como referencia el S&P 500. Si el dinero de todos crece 10 %, la desigualdad relativa no cambia, aunque la brecha absoluta se multiplica por 18 en 30 años. Si solo crece el dinero de quienes tienen más que el promedio, o si cada persona tiene un rendimiento distinto, la desigualdad aumenta, y con poca movilidad alcanza valores comparables a los de los países más desiguales.



Introducción

La desigualdad económica es uno de los temas centrales de la economía política y de las relaciones internacionales: se discute entre países y dentro de ellos, y se asocia con conflictos, migración y estabilidad política. Suele explicarse con causas particulares, como diferencias de educación, de capital heredado, de instituciones o de poder. Este trabajo plantea una pregunta previa y más básica: *si todas las personas fueran idénticas y siguieran exactamente las mismas reglas, ¿se mantendría la igualdad?*

La física estadística ofrece una respuesta sorprendente. En un gas, todas las moléculas son idénticas y obedecen las mismas leyes; sin embargo, en equilibrio, sus energías no son iguales: la mayoría tiene poca energía y unas pocas tienen mucha. Esa distribución, la ley de Boltzmann, no es consecuencia de ninguna diferencia entre moléculas, sino de cuántas maneras hay de repartir la energía total [6]. En el año 2000, Drăgulescu y Yakovenko propusieron aplicar exactamente esta idea al dinero [1]: las personas son las moléculas, el dinero es la energía y cada compra o venta es un choque en el que el dinero pasa de una persona a otra sin crearse ni destruirse.

El objetivo de este trabajo introductorio es (i) explicar con claridad por qué, en este modelo, la desigualdad aparece sola, (ii) aclarar qué significa físicamente que los “estados de menor energía” sean los más probables y cómo se traduce eso al dinero, y (iii) verificarlo con una simulación propia. **Los resultados del modelo son datos simulados.** Como cuarto objetivo, (iv) se hace una primera comparación con datos reales de distribución del ingreso de los países más desiguales del mundo, publicados por el Banco Mundial [10]; estos datos reales se identifican explícitamente como tales en la sección correspondiente.

Marco teórico

La analogía entre moléculas y personas

La Tabla 1 resume la correspondencia en la que se basa el modelo [1, 2]. La pieza clave es la conservación: en un intercambio comercial, el dinero que pierde el comprador es exactamente el que gana el vendedor, igual que la energía en un choque elástico. Solo las autoridades monetarias crean o destruyen dinero, lo cual se ignora en este modelo, del mismo modo que se ignora el intercambio de energía con el exterior en un gas aislado.



Gas ideal	Economía del modelo
Molécula	Persona
Energía de una molécula, ε	Dinero de una persona, m
Choque entre dos moléculas	Compra-venta entre dos personas
Energía total constante	Dinero total M constante
Energía nunca negativa	Sin deudas: $m \geq 0$
Temperatura $k_B T$	Dinero promedio $T = M/N$
Equilibrio térmico	Distribución estacionaria del dinero
Entropía	Número de formas de repartir el dinero

Tabla 1: Correspondencia entre un gas y el modelo de intercambio de dinero.

La analogía también tiene límites, que se discuten al final: las personas no son idénticas, no intercambian al azar, producen, ahorran, heredan y cobran intereses. El modelo no pretende describir todo eso; pretende aislar el efecto del puro azar.

Contar repartos: el origen de la desigualdad

Supóngase que hay N personas y M monedas idénticas, y que el sistema ha intercambiado tanto que cualquier reparto es igual de probable (*postulado de igual probabilidad a priori* [6]). El número de formas de repartir M monedas entre N personas es

$$\Omega(N, M) = \binom{M + N - 1}{N - 1}. \quad (1)$$

Si una persona en particular tiene m monedas, las $M - m$ restantes se reparten entre las otras $N - 1$ personas de $\Omega(N - 1, M - m)$ maneras. Por lo tanto, la probabilidad de que esa persona tenga m monedas es

$$P(m) = \frac{\Omega(N - 1, M - m)}{\Omega(N, M)}. \quad (2)$$

El caso más pequeño lo hace evidente. Con 3 personas y 3 monedas hay $\Omega(3, 3) = 10$ repartos. Una persona tiene 0 monedas en 4 de ellos, 1 moneda en 3, 2 monedas en 2 y las 3 monedas en solo 1. Las probabilidades son 40 %, 30 %, 20 % y 10 %: **lo más probable es tener poco**, aunque nadie tenga ventaja alguna sobre los demás.

¿Qué significa que los estados de menor energía sean los más probables?

En física se suele decir que, a temperatura T , un estado de energía ε tiene probabilidad proporcional a $e^{-\varepsilon/k_B T}$, de modo que los estados de menor energía son los más probables. Es importante entender *por qué*, porque de ahí sale la interpretación económica.



La molécula no “prefiere” tener poca energía. Lo que ocurre es que la molécula forma parte de un sistema mucho más grande, el resto del gas, que actúa como *reservorio*. Toda la energía que tiene la molécula es energía que le falta al reservorio, y el reservorio con menos energía tiene muchas menos formas de organizarse. Escribiendo el logaritmo del número de formas del resto y desarrollando para $m \ll M$,

$$\ln \Omega(N-1, M-m) \approx \ln \Omega(N-1, M) - m \frac{\partial \ln \Omega}{\partial M} \equiv \ln \Omega(N-1, M) - \frac{m}{T}, \quad (3)$$

de donde

$$P(m) \propto e^{-m/T}, \quad \frac{1}{T} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial M}. \quad (4)$$

Esta es precisamente la definición estadística de temperatura: qué tan rápido crece el número de configuraciones al agregar energía. Para el modelo de dinero, usando la ec. 1 con $N, M \gg 1$, se obtiene $1/T \approx \ln(1+N/M)$, que para $M \gg N$ da $T \approx M/N$: la temperatura del dinero es el dinero promedio por persona [1].

Traducido al lenguaje social: **cada moneda que una persona acumula es una moneda que el resto de la sociedad ya no puede repartirse**, y eso reduce de forma exponencial el número de situaciones compatibles. Por eso, en un instante dado, la mayoría de las personas tiene poco dinero y muy pocas tienen mucho. No se trata de un juicio sobre mérito ni de un destino individual: es un enunciado sobre *qué fracción* de la población se encuentra, en cada momento, en cada nivel de dinero.

Máxima entropía

El mismo resultado se obtiene pidiendo que la entropía $S = -\sum_m P(m) \ln P(m)$ sea máxima con dos restricciones: que las probabilidades sumen uno y que el dinero promedio sea T . Con multiplicadores de Lagrange α y β ,

$$\frac{\partial}{\partial P(m)} \left[S - \alpha \left(\sum_m P(m) - 1 \right) - \beta \left(\sum_m m P(m) - T \right) \right] = 0 \Rightarrow P(m) = \frac{1}{T} e^{-m/T}. \quad (5)$$

La distribución exponencial es, entonces, el reparto “más desordenado” posible compatible con que el dinero se conserve. Su entropía máxima es $S_{\text{máx}} = 1 + \ln T$ (con m medido en monedas). La segunda ley de la termodinámica, aplicada aquí, dice que el sistema evolucionará desde cualquier estado inicial, incluido el de igualdad perfecta, hacia este estado de máxima entropía.

Cómo se mide la desigualdad

La *curva de Lorenz* $L(p)$ indica qué fracción del dinero total tiene la fracción p más pobre de la población [7]; con igualdad perfecta $L(p) = p$. El *coeficiente de Gini* G es el doble del área entre



la recta de igualdad y la curva de Lorenz [8]: $G = 0$ si todos tienen lo mismo y $G = 1$ si una sola persona lo tiene todo. Para la distribución exponencial se obtiene de forma exacta

$$L(p) = p + (1 - p) \ln(1 - p), \quad G = \frac{1}{2}. \quad (6)$$

Con dinero en monedas enteras de valor Δm , la distribución es geométrica y $G = 1/(1 + e^{-\Delta m/T})$, que tiende a $1/2$ cuando $T \gg \Delta m$. De la ec. 6 se derivan predicciones concretas: la mitad más pobre posee el 15.3 % del dinero, el 10 % más rico posee el 33.0 %, y una fracción $1 - e^{-1} \approx 63.2$ % de las personas tiene menos que el promedio.

Metodología

Naturaleza de los datos

Los datos del modelo son simulados por computadora. No provienen de encuestas, registros fiscales ni cuentas bancarias. Su propósito es mostrar lo que el modelo predice en condiciones controladas, para tener una referencia contra la cual comparar datos reales. La única excepción es la comparación entre países, que usa datos reales del Banco Mundial y se describe más abajo.

Algoritmo de simulación

Se reprodujo el modelo de la ref. [1] en Python con NumPy [13]:

1. Se crean $N = 2000$ personas, cada una con $m_0 = 20$ monedas. El estado inicial es de igualdad perfecta ($G = 0$).
2. En cada paso se eligen al azar un pagador i y un receptor j ($i \neq j$).
3. Si $m_i \geq \Delta m$, el pagador entrega $\Delta m = 1$ moneda al receptor; si no, el intercambio no ocurre (no hay deudas).
4. Se repiten 4×10^6 pasos, es decir, unos 2000 intercambios por persona.
5. Cada 10^4 pasos se mide la entropía, el coeficiente de Gini y el dinero de cada persona.
6. Al final se verifica que el dinero total siga siendo exactamente $Nm_0 = 40\,000$.

La entropía se calcula con las frecuencias del histograma de dinero y el Gini con la fórmula estándar sobre los valores ordenados. La semilla del generador de números aleatorios es fija, de modo que el resultado es reproducible.



Conteo exacto

De manera independiente de la simulación, se evaluó la ec. 2 para $(N, M) = (3, 3)$, $(10, 50)$ y $(100, 1000)$, a fin de mostrar que la forma exponencial surge de contar repartos y no de algún detalle del algoritmo.

Pruebas de robustez

Para comprobar que el resultado no depende de las elecciones particulares, se repitió la simulación con 5 semillas distintas en cinco configuraciones: el caso base; menos personas ($N = 500$); menos dinero inicial ($m_0 = 10$); más dinero y pagos más grandes ($m_0 = 40$, $\Delta m = 2$); y una regla de intercambio distinta, en la que cada pareja junta su dinero y lo reparte con una fracción aleatoria uniforme, lo que también conserva el dinero.

Comparación con datos reales de países

Se descargaron de la interfaz de datos abiertos del Banco Mundial, que publica las estimaciones de la Plataforma de Pobreza y Desigualdad [10], el índice de Gini y la participación en el ingreso (o consumo) total de cada decil y quintil de la población, tomando el dato más reciente disponible de cada país. Se seleccionaron los diez países con mayor Gini y se agregó México como referencia. Se verificó que, para cada país, el Gini y las participaciones provienen del mismo año de encuesta. Con los puntos $p = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9$ se construyó una curva de Lorenz aproximada para cada país, que se comparó con la curva exacta de la exponencial (ec. 6). Los datos descargados se conservan sin modificar en el archivo `resultados/banco_mundial_crudo.csv`.

Extensión: crecimiento anual tipo S&P 500

El modelo original conserva el dinero. Para explorar qué ocurre cuando la riqueza crece, se tomó como referencia el índice bursátil S&P 500, cuyo rendimiento anual promedio histórico es de alrededor de 10 %, con años muy buenos y muy malos (desviación estándar cercana a 20 %) [12]. Como el modelo no tiene un tiempo físico, se definió **un año como 50 intercambios por persona**, aproximadamente uno por semana. Para que los intercambios sigan teniendo sentido cuando el dinero crece, el pago en cada intercambio se fijó en 10 % del dinero promedio del momento, como precios que suben junto con la economía. Con esta elección el modelo es invariante de escala: si se multiplica el dinero de todos por el mismo factor, la dinámica es idéntica.

Se simularon $N = 1000$ personas que parten de cantidades casi iguales ($\pm 5\%$). Primero se hacen 500 intercambios por persona sin crecimiento para llegar al equilibrio del modelo (año 0), y después 30 años en cuatro escenarios, con 3 semillas cada uno:

- **Control:** sin crecimiento, el modelo original.
- **A. Todos +10 %:** al final de cada año el dinero de *todas* las personas se multiplica por 1.1.

- **B. Solo invierte quien tiene más que el promedio:** solo esas personas reciben el 10 %, lo que representa que invertir requiere tener un excedente.
- **C. Rendimiento al azar:** todos invierten, pero cada persona recibe un rendimiento distinto, sorteado con promedio 10 % y desviación estándar 20 %, como si cada quien escogiera acciones distintas.

Finalmente, para estudiar el papel de la movilidad se repitieron los cuatro escenarios con 10 y con 2 intercambios por persona al año: menos intercambios significa que las posiciones de las personas cambian más despacio.

Resultados

El conteo exacto ya produce la desigualdad

La Fig. 1 muestra la probabilidad exacta de la ec. 2. Con 3 personas se recupera el 40 %, 30 %, 20 %, 10 % calculado arriba. Al crecer el número de personas, el conteo se acerca a la exponencial $e^{-m/T}/T$. No interviene ninguna simulación: la desigualdad surge únicamente de contar.

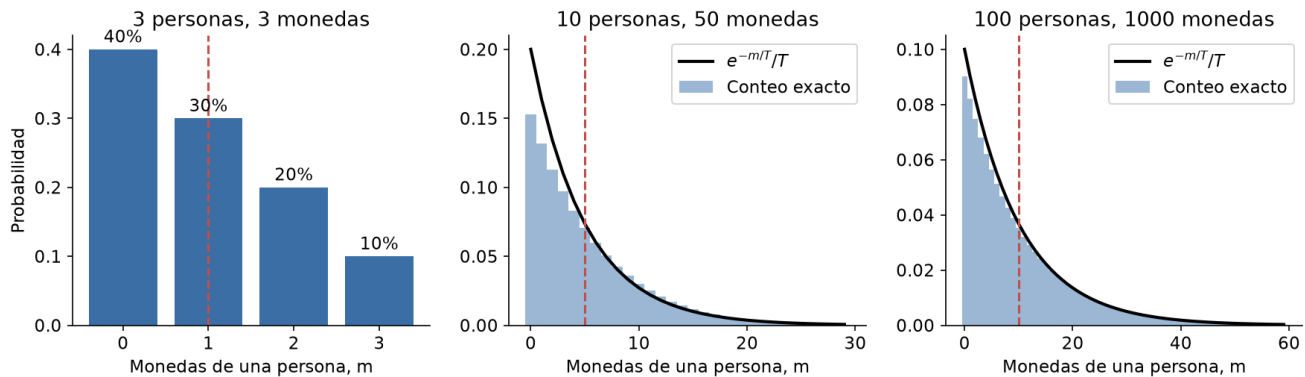


Figura 1: Probabilidad exacta de que una persona tenga m monedas, obtenida contando todos los repartos posibles (ec. 2). La línea roja marca el promedio. Al aumentar el tamaño del sistema el resultado se aproxima a la ley de Boltzmann.

Distribución final del dinero

Aunque todas las personas empezaron con 20 monedas, al final de la simulación el dinero está repartido según la ley de Boltzmann (Fig. 2). En escala logarítmica la exponencial es una recta, y los datos simulados la siguen; la dispersión a la derecha corresponde a niveles de dinero que tienen solo una o dos personas, es decir, a ruido estadístico. El dinero total se conservó exactamente (40 000 monedas).

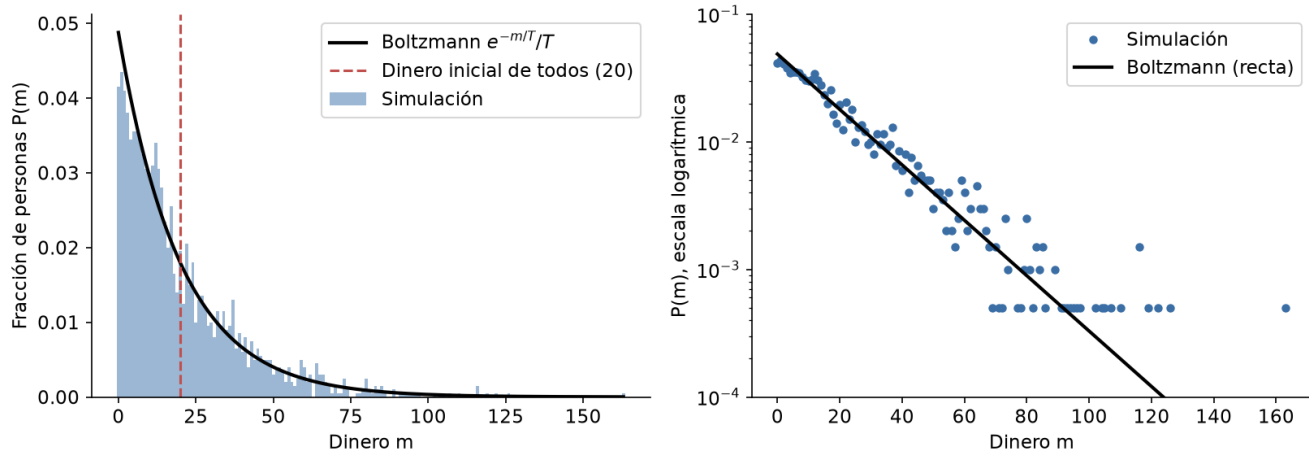


Figura 2: Distribución del dinero tras 4×10^6 intercambios (datos simulados, $N = 2000$, $m_0 = 20$, $\Delta m = 1$). Izquierda: escala lineal; la línea roja marca el dinero inicial, igual para todos. Derecha: escala logarítmica, donde la ley de Boltzmann es una recta.

La entropía crece y la desigualdad aparece

La Fig. 3 muestra cómo evoluciona el sistema. La entropía parte de cero (todos tienen lo mismo, hay un solo reparto) y crece hasta su máximo teórico $S_{\text{máx}} = 1 + \ln 20 = 3.996$; al final de la simulación vale 3.978. El coeficiente de Gini sigue el mismo camino: pasa de 0 a un valor que fluctúa alrededor de 0.5 después de unos 500 intercambios por persona. Nadie hizo trampa y nadie tuvo ventaja: la desigualdad es el estado de equilibrio.

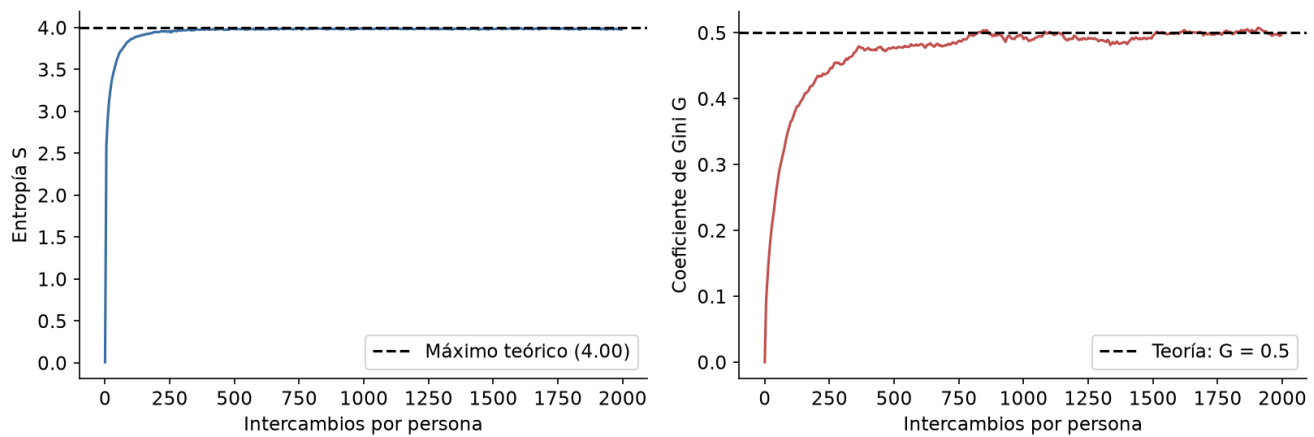


Figura 3: Evolución de la entropía (izquierda) y del coeficiente de Gini (derecha) a lo largo de la simulación. Ambos parten del estado de igualdad perfecta y se estabilizan en los valores predichos por la ley de Boltzmann.

Curva de Lorenz

La curva de Lorenz final coincide con la expresión exacta de la ec. 6 (Fig. 4). La Tabla 2 compara las cantidades medidas con las predicciones teóricas.

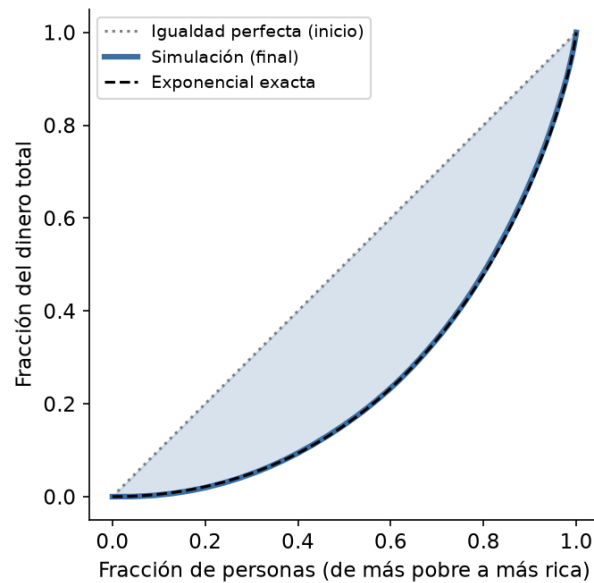


Figura 4: Curva de Lorenz al final de la simulación, comparada con la de la distribución exponencial y con la recta de igualdad perfecta (estado inicial). El área sombreada es la mitad del coeficiente de Gini.

Cantidad	Simulación	Teoría
Dinero total	40 000	40 000
Coefficiente de Gini	0.498	0.512
Entropía final	3.978	3.996
Personas con menos que el promedio	62.0 %	63.2 %
Personas sin dinero ($m = 0$)	4.2 %	4.9 %
Dinero de la mitad más pobre	15.5 %	15.3 %
Dinero del 10 % más rico	32.4 %	33.0 %

Tabla 2: Caso base (datos simulados, una semilla) comparado con las predicciones de la distribución de Boltzmann. El Gini teórico corresponde a monedas discretas, $1/(1 + e^{-\Delta m/T})$.

Movilidad: nadie es rico o pobre para siempre

Un aspecto que la distribución por sí sola no muestra es qué le ocurre a cada persona. La Fig. 5 sigue el dinero de tres personas: todas pasan por momentos de pobreza ($m = 0$) y de riqueza (más del doble del promedio). La distribución exponencial es un equilibrio *estadístico*: la forma del reparto se mantiene, pero las personas cambian constantemente de lugar dentro de él. En

promedio, cada persona pasó el 61 % del tiempo por debajo del promedio, cerca del 63 % predicho; la dispersión entre personas es grande porque la ventana de observación abarca solo unos pocos tiempos de relajación.

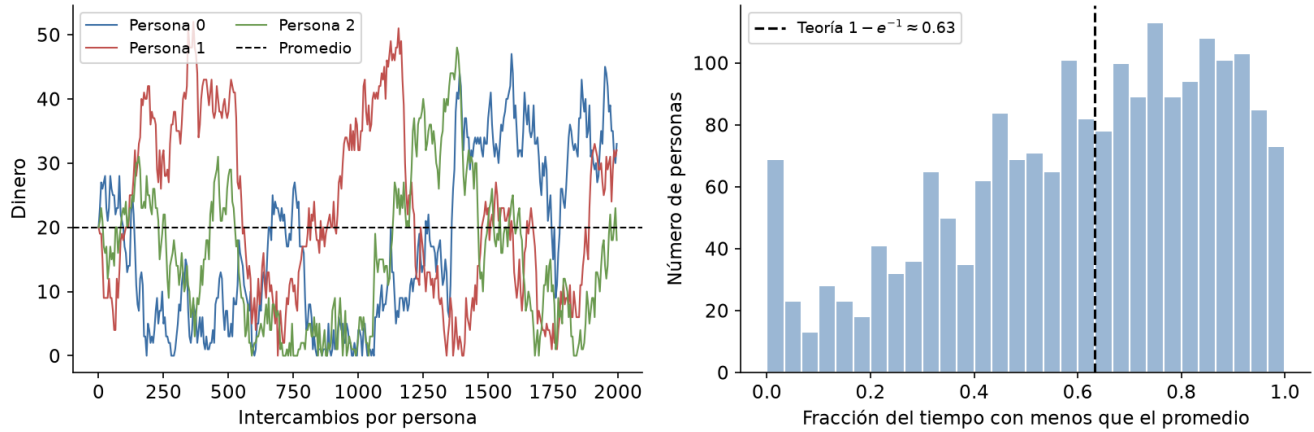


Figura 5: Izquierda: dinero de tres personas a lo largo del tiempo. Derecha: fracción del tiempo (después de 500 intercambios por persona) que cada una de las 2000 personas pasó con menos dinero que el promedio.

Robustez

La Tabla 3 muestra que el coeficiente de Gini de equilibrio no depende del número de personas, del dinero inicial, del tamaño de los pagos ni de la regla de intercambio. Las pequeñas diferencias respecto de $1/2$ se explican por el carácter discreto de las monedas y coinciden con la fórmula $1/(1 + e^{-\Delta m/T})$ dentro de una o dos desviaciones estándar.

Configuración	N	m_0	Δm	Gini simulado	Gini teórico
Base	2000	20	1	0.508 ± 0.004	0.512
Menos personas	500	20	1	0.511 ± 0.009	0.512
Menos dinero	2000	10	1	0.520 ± 0.008	0.525
Más dinero y pagos	2000	40	2	0.508 ± 0.004	0.512
Reparto aleatorio	2000	20	—	0.502 ± 0.008	0.500

Tabla 3: Coeficiente de Gini de equilibrio (media y desviación estándar de 5 semillas) para distintas configuraciones. Datos simulados.



Comparación con los países más desiguales (datos reales)

La Tabla 4 compara la predicción del modelo con los datos **reales** de los diez países más desiguales según el Banco Mundial y con México. Se encuentran cuatro diferencias.

País	Año	Gini	10 % pobre	60 % medio	20 % rico	10 % rico	Rico/pobre
Modelo (exponencial)	–	50.0	0.5	45.6	52.2	33.0	64
Namibia	2015	59.1	1.0	33.5	63.7	47.2	47
Botswana	2015	54.9	1.4	36.4	59.9	42.9	31
Eswatini	2016	54.6	1.4	36.1	60.2	42.7	31
Colombia	2024	54.4	1.0	37.9	58.9	42.7	43
Sudáfrica	2022	54.1	1.4	36.8	59.5	42.1	30
Zambia	2022	51.5	1.5	39.7	56.4	39.1	26
Angola	2018	51.3	1.3	40.6	55.6	39.6	31
Brasil	2024	50.3	1.3	40.7	55.4	39.3	30
Zimbabue	2019	50.3	1.9	39.1	56.1	40.5	21
Panamá	2024	49.7	1.2	42.1	54.3	37.6	31
México	2024	42.6	2.1	45.5	48.9	33.4	16

Tabla 4: Participación (%) en el ingreso o consumo total por grupo de población. Fila del modelo: predicción teórica de la distribución exponencial. Resto de filas: **datos reales** del Banco Mundial [10], dato más reciente de cada país. El “60 % medio” es el 100 % menos el 20 % más pobre y el 20 % más rico. “Rico/pobre” es cuántas veces recibe el 10 % más rico lo que recibe el 10 % más pobre.

(1) **Los países más desiguales superan al azar.** Nueve de los once países de la tabla tienen un Gini mayor o igual a 50, el valor del intercambio aleatorio. En ellos la desigualdad es mayor que la que produce el puro azar en el modelo (Fig. 6).

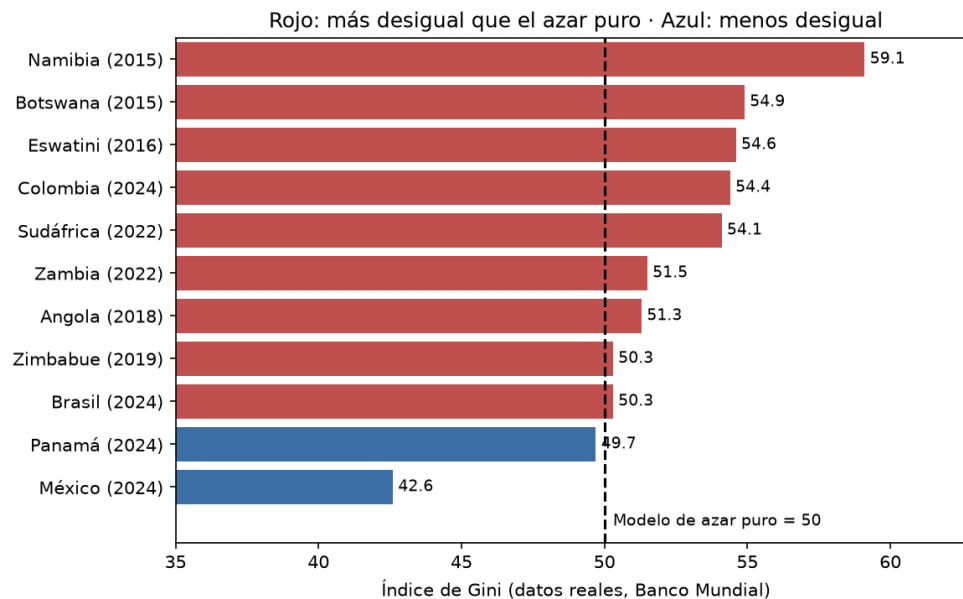


Figura 6: Índice de Gini de los diez países más desiguales del mundo y de México (**datos reales**, Banco Mundial, dato más reciente de cada país). La línea punteada marca el valor del modelo de intercambio aleatorio. En rojo, los países más desiguales que el azar puro.

(2) **El extremo rico recibe mucho más que en el modelo.** En el modelo el 10 % más rico recibe el 33.0 % del total; en los países más desiguales recibe entre 37.6 y 47.2 %, es decir, de 5 a 14 puntos porcentuales más (Fig. 7, derecha). El intercambio aleatorio no es capaz de producir esa concentración en la parte alta.

(3) **El extremo pobre recibe más que en el modelo.** En el modelo el 10 % más pobre recibe solo el 0.5 % y cerca del 5 % de las personas no tiene nada. En todos los países el 10 % más pobre recibe más (entre 1.0 y 2.1 %). Por eso la razón entre lo que recibe el 10 % más rico y el 10 % más pobre es mayor en el modelo (64 veces) que en cualquiera de los países (de 16 a 47 veces), aunque su Gini sea menor. En la realidad nadie puede sobrevivir con ingreso nulo: el trabajo informal, las transferencias públicas y las redes familiares imponen un “piso” que el modelo no contiene.

(4) **La diferencia la paga la clase media.** Si ambos extremos reciben más que en el modelo, el centro debe recibir menos. El 60 % medio de la población recibe el 45.6 % del total en el modelo, pero solo entre 33.5 y 42.1 % en los diez países más desiguales. Por ello las curvas de Lorenz reales *cruzan* la del modelo (Fig. 7, izquierda): quedan por encima entre los pobres y por debajo cerca de los ricos. Dos distribuciones con Gini parecido pueden, entonces, tener formas de desigualdad muy diferentes, y el Gini por sí solo no basta para describirlas.

México se comporta de manera distinta: su Gini (42.6) queda por debajo del valor del azar, su 10 % más rico recibe prácticamente lo mismo que en el modelo (33.4 %) y su 60 % medio coincide

con el del modelo (45.5 %); la menor desigualdad proviene de que su parte baja recibe más.

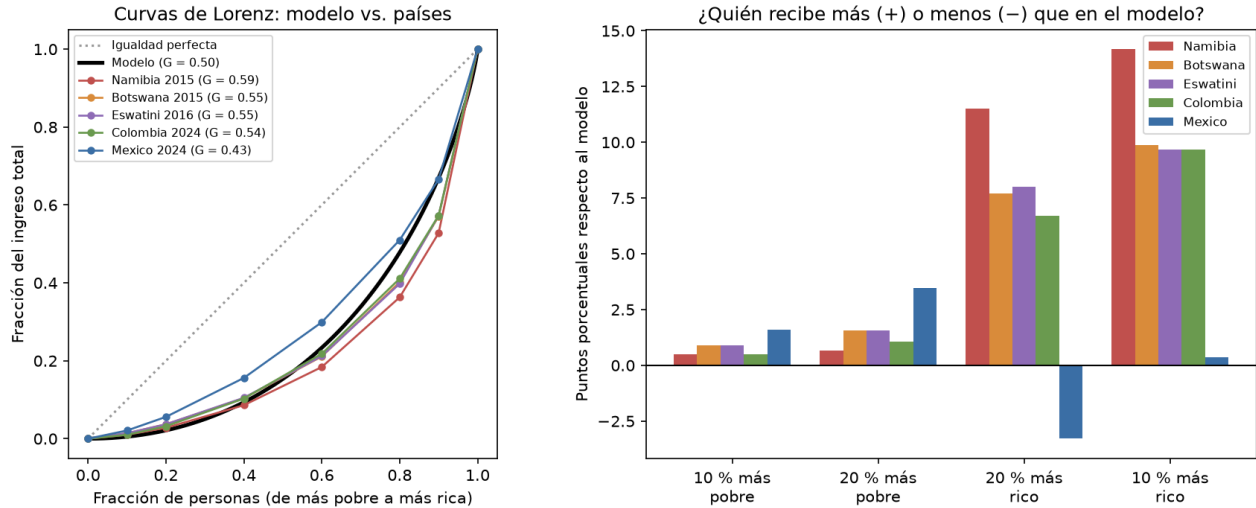


Figura 7: Izquierda: curvas de Lorenz de los cuatro países más desiguales y de México (**datos reales**, Banco Mundial), comparadas con la del modelo. Derecha: diferencia, en puntos porcentuales, entre la participación real de cada grupo y la predicha por el modelo.

Limitaciones de la comparación. (i) Las encuestas de hogares subestiman los ingresos más altos, porque los hogares más ricos responden menos y reportan de menos; las estimaciones que incorporan datos fiscales, como las de la World Inequality Database [11], suelen asignar al 10 % más rico una participación bastante mayor, lo que podría cambiar la conclusión para México. (ii) Muchos países, sobre todo africanos, miden consumo y no ingreso, y el consumo suele ser menos desigual. (iii) Los años de las encuestas difieren entre países. (iv) El modelo describe dinero acumulado, mientras que los datos describen ingreso.

Crecimiento anual tipo S&P 500 (datos simulados)

La Tabla 5 resume el año 30 de cada escenario y la Fig. 8 muestra su evolución.



Escenario	Dinero promedio	Gini año 30	10 % rico (%)	50 % pobre (%)	Brecha absoluta	Más rico / promedio
Control	$\times 1.0$	0.502 ± 0.007	33.2	15.3	$\times 1.0$	8.2
A. Todos +10 %	$\times 17.5$	0.502 ± 0.007	33.2	15.3	$\times 18.1$	8.2
B. Solo arriba del promedio	$\times 8.4$	0.535 ± 0.008	36.2	13.5	$\times 9.7$	10.4
C. Rendimiento al azar	$\times 16.6$	0.537 ± 0.009	37.2	13.6	$\times 19.6$	14.2

Tabla 5: Año 30 de cada escenario (**datos simulados**, 50 intercambios por persona al año, media de 3 semillas). En el año 0 todos los escenarios tienen $G = 0.495$. “Brecha absoluta”: cuántas veces creció la diferencia entre el dinero promedio del 10 % más rico y el del 50 % más pobre. “Más rico / promedio”: cuántas veces el promedio tiene la persona más rica.

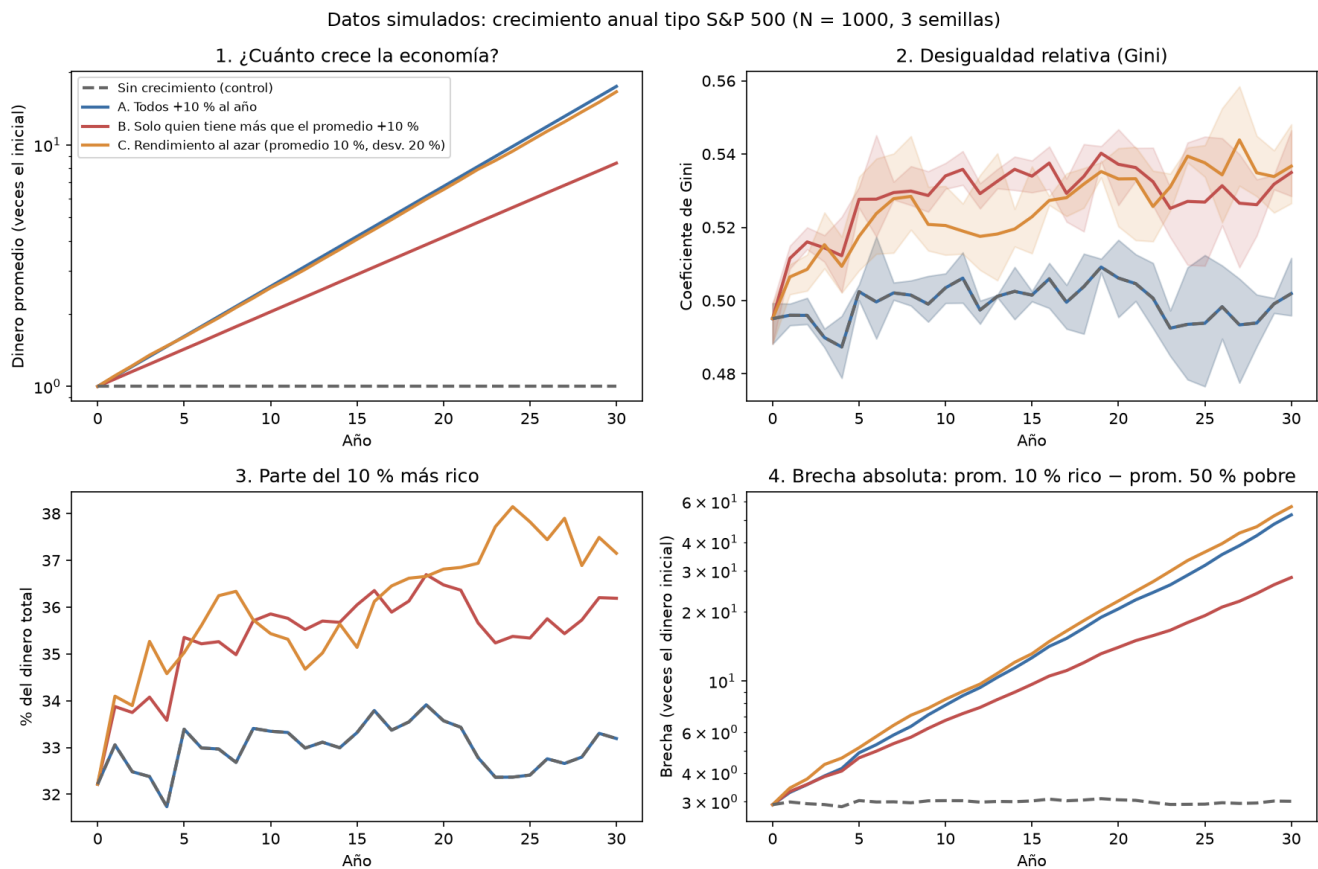


Figura 8: Evolución durante 30 años (**datos simulados**). (1) Dinero promedio. (2) Coeficiente de Gini; la banda indica el intervalo entre semillas. (3) Parte del dinero total del 10 % más rico. (4) Brecha absoluta entre el promedio del 10 % más rico y el del 50 % más pobre. El control (línea punteada) coincide exactamente con el escenario A en los paneles 2 y 3.

Escenario A: si a todos les sube 10 %, la desigualdad relativa no cambia, pero la brecha absoluta sí. En 30 años el dinero de todos se multiplica por $1.1^{30} \approx 17.5$, y el Gini, la parte del 10 % más rico y la del 50 % más pobre quedan *exactamente* iguales a las del control. Esto no es una coincidencia numérica: como el modelo es invariante de escala, multiplicar el dinero de todos por 1.1 equivale a cambiar de unidad, como pasar de pesos a centavos. En lenguaje físico, el crecimiento uniforme *calienta* el sistema: la temperatura T sube 10 % cada año, pero la forma de la distribución de Boltzmann no cambia. Sin embargo, la diferencia en pesos entre ricos y pobres crece 18 veces. Quien tiene 10 veces más recibe un aumento 10 veces mayor.

Escenarios B y C: cuando el rendimiento no llega a todos por igual, la desigualdad sí aumenta. Si solo invierte quien tiene más que el promedio (B), el Gini sube de 0.495 a 0.535 y el 50 % más pobre baja de 15.3 a 13.5 % del total. Si todos invierten pero con suerte distinta (C), el Gini sube a 0.537 y, sobre todo, aparecen personas mucho más ricas: la más rica llega a tener 14 veces el promedio, frente a 8 en el control. La Fig. 9 muestra que en B y C el extremo rico decae más lentamente que la exponencial. Es el comienzo de la “cola gruesa” que se observa en los datos reales [3] y que se explica por la acumulación multiplicativa [5].

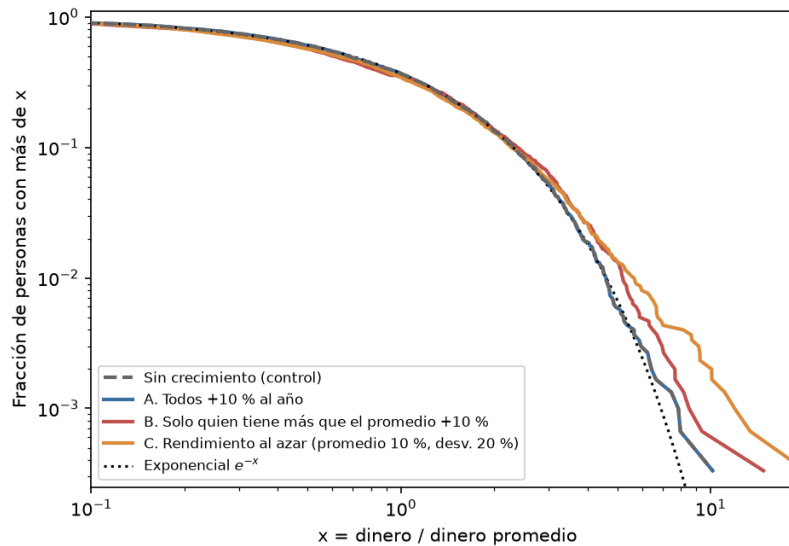


Figura 9: Fracción de personas que tienen más de x veces el dinero promedio en el año 30 (**datos simulados**, escala logarítmica en ambos ejes). El control y el escenario A siguen la exponencial; en B y C hay más personas muy ricas de las que permite el azar puro.

La movilidad decide cuánto pesa el rendimiento. Con 50 intercambios al año, el dinero circula tanto que la ventaja de quien invierte se diluye rápidamente. Cuando las personas intercambian menos, es decir, cuando la posición de cada quien cambia más despacio, el efecto se vuelve mucho mayor (Tabla 6 y Fig. 10). Con 10 intercambios al año, el escenario B alcanza $G = 0.61$ y el 10 % más rico concentra el 45 %, valores del orden de los de Namibia o Colombia. Con 2 inter-



cambios al año llega a $G = 0.69$. En cambio, en el control y en el escenario A el Gini se mantiene en 0.50 sin importar la movilidad.

Escenario	50 / año	10 / año	2 / año
Control y A. Todos +10 %	0.502 (33.2 %)	0.505 (33.4 %)	0.496 (32.1 %)
B. Solo arriba del promedio	0.535 (36.2 %)	0.612 (45.4 %)	0.687 (48.8 %)
C. Rendimiento al azar	0.537 (37.2 %)	0.590 (44.4 %)	0.626 (48.2 %)

Tabla 6: Gini en el año 30 y, entre paréntesis, parte del dinero total del 10 % más rico, según el número de intercambios por persona al año (**datos simulados**, media de 3 semillas).

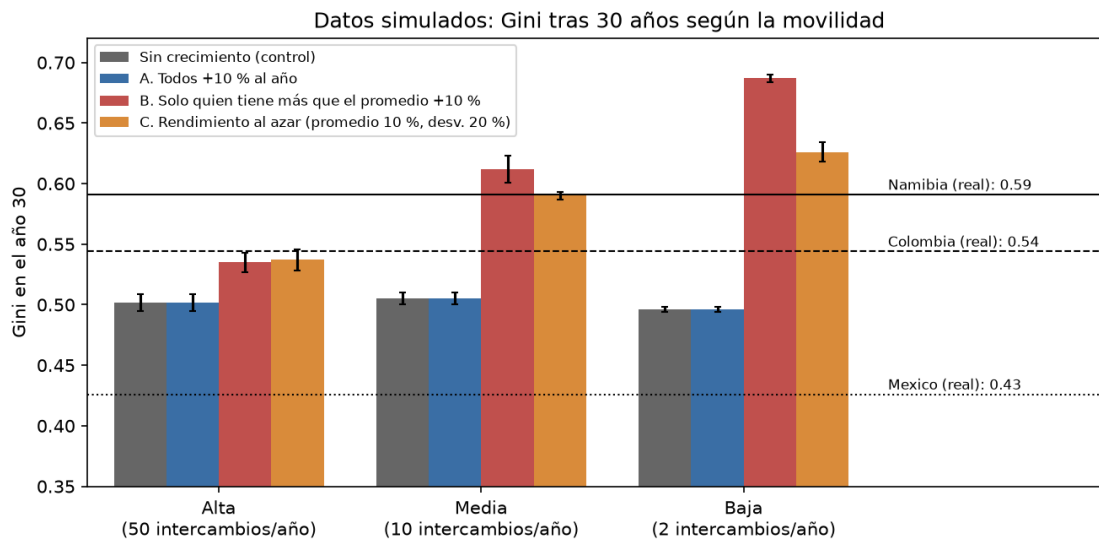


Figura 10: Gini en el año 30 según la movilidad (**datos simulados**), comparado con el Gini real de Namibia, Colombia y México (líneas horizontales; Banco Mundial).

Estos resultados deben leerse con cautela. El S&P 500 se usa solo como referencia del orden de magnitud del rendimiento; el modelo no representa el mercado de valores. Además, el “año” es una convención: lo que importa físicamente es cuántos intercambios ocurren entre dos aplicaciones del rendimiento.



Discusión

Lo que el modelo dice

El resultado central es que **la igualdad perfecta es inestable bajo intercambios aleatorios**. No es necesario suponer diferencias de talento, de esfuerzo ni de poder: basta con que haya muchos intercambios y con que el dinero se conserve para que el sistema se mueva hacia el reparto que puede lograrse de más maneras, que es desigual. En el lenguaje de la física, la igualdad es un estado de baja entropía, como un gas en el que todas las moléculas tuvieran exactamente la misma energía, y mantenerla requiere “trabajo” externo, es decir, reglas o instituciones que la sostengan.

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales y de la política pública, esto cambia la pregunta. En lugar de preguntar solamente “¿por qué existe la desigualdad?”, el modelo sugiere preguntar “¿cuánta desigualdad existe *por encima* de la que produciría el puro azar, y qué mecanismos la generan?”. El valor $G = 1/2$ y la forma exponencial funcionan como una línea base física contra la cual medir.

Lo que el modelo no dice

El modelo es deliberadamente simple. Ignora que las personas ahorran [4], que pueden endeudarse, que producen bienes, que heredan, y sobre todo que la riqueza genera más riqueza mediante intereses e inversiones, un mecanismo multiplicativo que puede concentrar el dinero en muy pocas manos [5]. Tampoco distingue entre dinero, ingreso y riqueza, que en los datos reales son variables distintas [2]. Además, en el modelo la movilidad es total: cualquiera puede pasar de pobre a rico y viceversa, mientras que en las sociedades reales la posición económica es bastante persistente.

Hipótesis para el trabajo posterior

El autor plantea la hipótesis de que, aunque la tendencia a la desigualdad sea natural en el sentido de este modelo, **la desigualdad que se mide actualmente es un caso extremo, más allá de lo que dictaría la probabilidad**. El modelo proporciona tres pruebas concretas para evaluarla con datos reales: (i) comparar el coeficiente de Gini observado con el valor de referencia $1/2$; (ii) comprobar si el extremo superior de la distribución decae más lentamente que una exponencial, como ya se ha reportado para Estados Unidos y Reino Unido, donde los ingresos más altos siguen una ley de potencias [3]; y (iii) comparar la movilidad observada con la movilidad total del modelo.

La comparación entre países de este trabajo ofrece un primer resultado parcial a favor de la hipótesis en las pruebas (i) y (ii): en los países más desiguales el Gini supera $1/2$ y, sobre todo, la parte alta concentra mucho más de lo que permite el azar. Al mismo tiempo, muestra que la desviación no está en toda la distribución: la parte baja está *mejor* que en el modelo. Esto sugiere ampliar el modelo con dos mecanismos opuestos: uno que concentre en la parte alta, como la acumulación por intereses [5], y otro que sostenga la parte baja, como las transferencias o un ingreso de subsistencia.



La extensión con crecimiento tipo S&P 500 explora el primero de esos mecanismos y matiza la hipótesis. El crecimiento por sí mismo no produce desigualdad relativa: si a todos les sube lo mismo en proporción, el Gini no cambia. Lo que produce la desigualdad adicional es que el rendimiento no llegue a todos por igual (escenario B) o que dependa de la suerte de cada quien (escenario C), *combinado* con poca movilidad. Con esos dos ingredientes el modelo alcanza valores de Gini y de concentración en el 10 % más rico parecidos a los de los países más desiguales. Esto sugiere que la desigualdad que excede al azar podría explicarse por quién tiene acceso al rendimiento del capital y por qué tan difícil es cambiar de posición, dos temas de política pública. La evaluación definitiva requiere cuidado: el ingreso medido por encuestas de hogares, como la ENIGH del INEGI [9], tiende a subestimar a los más ricos y suele arrojar valores de Gini menores que los de la riqueza, por lo que será necesario elegir la variable adecuada y corregir el extremo superior con fuentes complementarias [11].

Conclusiones

Con un modelo en el que todas las personas son idénticas y siguen las mismas reglas, se mostró que la desigualdad aparece sola. El sistema pasó de la igualdad perfecta ($G = 0$) a la distribución exponencial de Boltzmann con $G \approx 1/2$, la entropía alcanzó su valor máximo y el resultado se mantuvo al cambiar el tamaño del sistema, el dinero inicial y la regla de intercambio.

La razón es la misma por la que en un gas los estados de menor energía son los más probables: cada unidad de dinero que concentra una persona reduce exponencialmente las formas en que el resto puede repartirse lo que queda. La “temperatura” del dinero resulta ser el dinero promedio por persona.

Al comparar con datos reales del Banco Mundial, los países más desiguales del mundo superan esta línea base: su 10 % más rico recibe entre 38 y 47 % del ingreso, frente al 33 % del azar puro. Sin embargo, su 10 % más pobre recibe más que en el modelo, de modo que la diferencia la absorbe la clase media. El azar explica razonablemente la parte media y baja de la distribución, pero no la concentración en la parte alta.

Al agregar un crecimiento anual de 10 %, con el S&P 500 como referencia, se encontró que el crecimiento uniforme no cambia la desigualdad relativa (G se mantiene en 0.50), aunque multiplica por 18 la brecha absoluta en 30 años. La desigualdad relativa crece cuando solo una parte de la población recibe el rendimiento o cuando este depende de la suerte individual, y el efecto se vuelve grande cuando la movilidad es baja: con 10 intercambios por persona al año se obtiene $G \approx 0.6$, comparable con Namibia.

Los resultados del modelo son datos simulados; solo la comparación entre países usa datos reales. El modelo ofrece una línea base física, $G = 1/2$ con una distribución exponencial, contra la cual podrá medirse en etapas posteriores cuánta desigualdad real se explica por el azar y cuánta requiere mecanismos adicionales, como la acumulación por intereses, que es donde se pondrá a prueba la hipótesis de que la desigualdad actual es un caso extremo.



Disponibilidad del código

El código que genera todas las figuras y tablas se encuentra en la carpeta `econofisica.dinero` del repositorio del proyecto:

- `modelo.py`: núcleo del modelo;
- `generar_resultados.py`: simulaciones del modelo original;
- `comparar_paises.py`: descarga y comparación de datos del Banco Mundial;
- `crecimiento.py`: crecimiento tipo S&P 500.

Referencias

- [1] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, “Statistical mechanics of money”, *The European Physical Journal B*, Vol. 17, No. 4, p. 723-729, 2000.
- [2] V. M. Yakovenko y J. B. Rosser, “Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income”, *Reviews of Modern Physics*, Vol. 81, No. 4, p. 1703-1725, 2009.
- [3] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, “Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States”, *Physica A*, Vol. 299, No. 1-2, p. 213-221, 2001.
- [4] A. Chakraborti y B. K. Chakrabarti, “Statistical mechanics of money: how saving propensity affects its distribution”, *The European Physical Journal B*, Vol. 17, No. 1, p. 167-170, 2000.
- [5] J.-P. Bouchaud y M. Mézard, “Wealth condensation in a simple model of economy”, *Physica A*, Vol. 282, No. 3-4, p. 536-545, 2000.
- [6] F. Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*, McGraw-Hill, Nueva York, 1965.
- [7] M. O. Lorenz, “Methods of measuring the concentration of wealth”, *Publications of the American Statistical Association*, Vol. 9, No. 70, p. 209-219, 1905.
- [8] C. Gini, “Variabilità e mutabilità”, *Studi Economico-Giuridici della Regia Università di Cagliari*, 1912.
- [9] INEGI, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, <https://www.inegi.org.mx>.
- [10] Banco Mundial, “Poverty and Inequality Platform”, indicadores SI.POV.GINI y SI.DST (participación en el ingreso por decil y quintil), World Development Indicators, <https://data.worldbank.org>, consultado en octubre de 2026.
- [11] World Inequality Lab, “World Inequality Database”, <https://wid.world>.



- [12] A. Damodaran, “Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–presente”, Stern School of Business, New York University, <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>.
- [13] C. R. Harris *et al.*, “Array programming with NumPy”, *Nature*, Vol. 585, p. 357-362, 2020.